

Chương 0: MỘT SỐ KIẾN THỨC BỔ TÚC

0.1. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.

0.2. Các quy tắc đếm :

- Quy tắc cộng
- Quy tắc nhân

0.3. Giải tích tổ hợp :

- Chỉnh hợp ; Chỉnh hợp lặp ; Hoán vị ; Tổ hợp
- Nhị thức Newton

0.4. Liên hệ với GT1, GT2:

- Tích phân và tp Euler – Poisson; Cực trị hàm số.
- Tổng một số chuỗi số thông dụng

0.2.1 Quy tắc cộng:

Giả sử một công việc có thể tiến hành theo một trong k phương án riêng biệt nhau,

- phương án 1 có n_1 cách hoàn thành công việc,
- phương án 2 có n_2 cách hoàn thành công việc,

.....

- phương án k có n_k cách hoàn thành công việc,

Khi đó có $n_1 + n_2 + ... + n_k$ cách thực hiện công việc.

0.2.2 Quy tắc nhân:

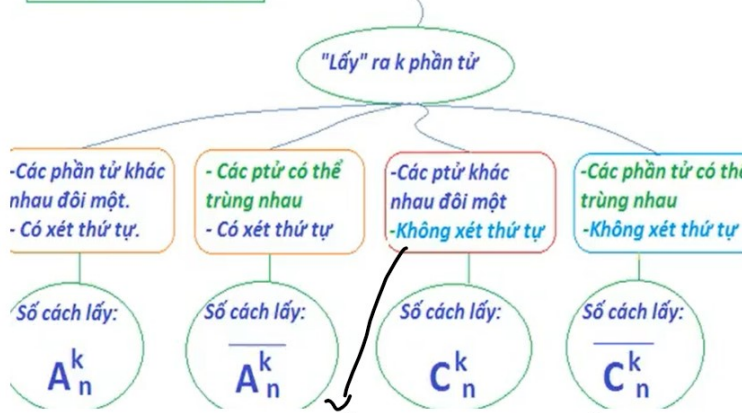
Giả sử một công việc được thực hiện qua k giai đoạn liên tiếp,

- giai đoạn 1 có n_1 cách thực hiện,
- giai đoạn 2 có n_2 cách thực hiện,
-

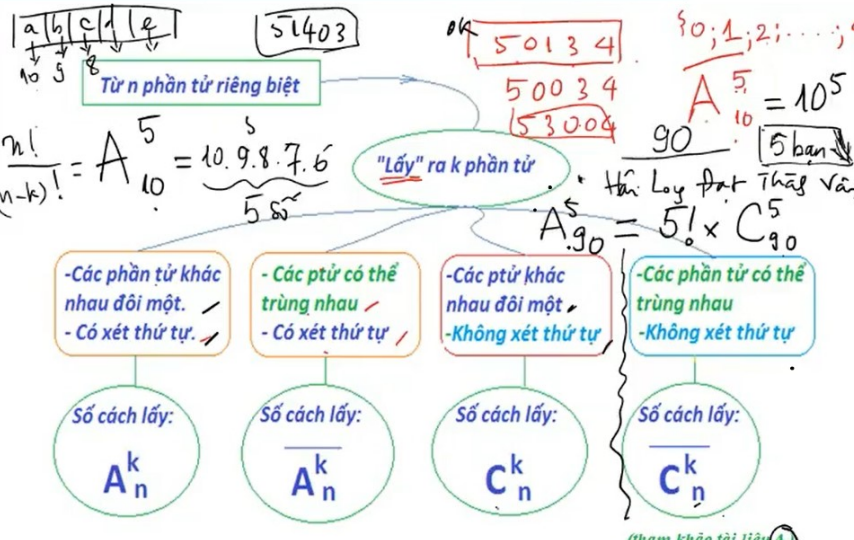
- giai đoạn k có n_k cách thực hiện.

Khi đó sẽ có $n_1.n_2...n_k$ cách thực hiện công việc trên.

Từ n phần tử riêng biệt



lấy 1 lần rồi 5 lần nữa... 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100



- 3. - Chọn ra 3 chữ số từ 5 chữ số
- Các chữ số tạo thành 1 tập con nên tính thứ tự không có ý nghĩa.
- Các chữ số khác nhau đôi một.

=> Số cách chọn : $C_5^3=10$ (10 tập con)

Nhận xét:

Tương ứng với 1 tập con {1;3;4} là 6 số 134; 143; 314; 341; 413; 431. 6 số này chính là 6 chỉnh hợp chập 3 từ 5 số ban đầu. Từ đó ta thấy có mối liên hệ giữa 10 tập con có 3 phần tử ở câu 3 với 60 số có 3 chữ số ở câu 1.

Công thức liên hệ: $C_5^3 \times 3! = A_5^3$; hay $C_n^k \times k! = A_n^k$

BT 4. Có 4 nơi thực tập khác nhau, mỗi nơi chỉ nhận 1 nhóm SV.

a) Có bao nhiêu cách chia 20 sinh viên thành 4 nhóm để đi thực tập?

b) Có bao nhiêu cách chia 20 sinh viên thành 4 nhóm để đi thực tập, mà các sinh viên A và B đi cùng một nhóm, còn C và D đi cùng nhau ở một nhóm khác?

4!

- 1. Cách 1: Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$.
- Chọn giá trị cho a: 5 cách.
- Chọn giá trị cho b: 4 cách.
- Chọn giá trị cho c: 3 cách.

Theo quy tắc nhân: có $5 \times 4 \times 3 = 60$ cách (60 số)

- Cách 2: - Ta sẽ chọn ra 3 chữ số từ 5 chữ số
- Các số tạo thành có tính chất sắp thứ tự
- Các chữ số khác nhau đôi một.

=> Số cách chọn : $A_5^3 = 60$

- 2. Cách 1: Theo quy tắc nhân, có $5 \times 5 \times 5 = 125$ cách (125 số).

- Cách 2: - Ta sẽ chọn ra 3 chữ số từ 5 chữ số
- Các số tạo thành có tính chất sắp thứ tự
- Các chữ số có thể trùng nhau.

4. Số hoán vị : $P_5=5!=120$

Ví dụ 2

Từ các số khác nhau 1,2,3,4,5 :

- 1. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau đôi một?
- 2. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số? (các chữ số có thể trùng nhau).
- 3. Có thể tạo được bao nhiêu tập con gồm 3 chữ số khác nhau đôi một từ 5 chữ số trên?
- 4. Có bao nhiêu cách xếp thứ tự 5 chữ số trên?

0.4 Tích phân Euler-Poisson:

$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \sigma \sqrt{2\pi}; \sigma > 0$

$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$

+ Hàm tích phân Laplace (hàm lẻ) (xem từ trang 70 trong GT):

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

0.5 Một số công thức tính tổng của 1 cấp số nhân; tổng của 1 số chuỗi thông dụng.

$\sum_{k=0}^n a \times q^k = \frac{a(1-q^{n+1})}{1-q}$

$\sum_{k=1}^{+\infty} k \times q^{k-1} = \frac{q}{(1-q)^2}$

$\sum_{k=0}^{+\infty} a \times q^k = \frac{a}{1-q}$

$\sum_{k=1}^{+\infty} k^2 \times q^{k-1} = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}$

Tung 1 con xúc xắc

Phép thử

Xuất hiện mặt có i chấm

Các biến cố sơ cấp $A_i, i=1,2,...,6$

D là biến cố số chấm xuất hiện chia hết cho 3

Không gian mẫu Ω

tan suất xuất hiện mặt sấp se dao động ngay cang it hơn xung quanh giá trị không đổi là 0,5.

Điều đó cho phép hy vọng khi số phép thử tăng lên vô hạn, tần suất sẽ hội tụ (*) về giá trị 0,5.

Định nghĩa: Xác suất xuất hiện biến cố A trong một phép thử là một số p không đổi mà tần suất xuất hiện biến cố đó sẽ dao động rất ít xung quanh nó khi số phép thử tăng lên vô hạn.

Như vậy: Khi n đủ lớn ta có thể coi $P(A) \approx f(A)$

(*): SV có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu tham khảo (4) về sự khác nhau giữa khái niệm hội tụ theo xác suất và khái niệm hội tụ trong môn Giải tích đã được học.

Các khái niệm:

Ta nói biến cố A kéo theo biến cố B và ký hiệu là $A \Rightarrow B$ (hay $A \subset B$), nếu biến cố A xảy ra thì biến cố B xảy ra.

(Như vậy một biến cố được gọi là biến cố sơ cấp nếu không có biến cố nào khác kéo theo nó).

Hai biến cố A và B được gọi là bằng nhau, ký hiệu là $A = B$, nếu biến cố A kéo theo biến cố B và ngược lại, tức là

$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$

Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nhau nếu chúng không thể cùng xảy ra trong một phép thử.

Hai biến cố A và B gọi là đối lập với nhau, ký hiệu là $B = \bar{A}$, nếu A xảy ra thì B không xảy ra và khi A không xảy ra thì B xảy ra.

BT 4. Có 4 nơi thực tập khác nhau, mỗi nơi chỉ nhận 1 nhóm SV.

a) Có bao nhiêu cách chia 20 sinh viên thành 4 nhóm để đi thực tập?

b) Có bao nhiêu cách chia 20 sinh viên thành 4 nhóm để đi thực tập, mà các sinh viên A và B đi cùng một nhóm, còn C và D đi cùng nhau ở một nhóm khác?

4!

BT 5. Có bao nhiêu cách xếp 8 hành khách lên 3 toa tàu? (giả thiết mỗi người có thể lên một toa tùy ý, không phụ thuộc vào những hành khách còn lại).

8! = 40320

8! = 40320

8! = 40320

1.2 Khái niệm về xác suất:

Xác suất của một biến cố là một con số đặc trưng cho khả năng khách quan xuất hiện biến cố đó khi thực hiện phép thử.

1.2.1 Định nghĩa cổ điển về xác suất:

Xét một phép thử mà không gian mẫu có thể chia thành n_1 kết cục duy nhất đồng khả năng; trong n kết cục đó có m_A kết cục thuận lợi cho biến cố A. Ta định nghĩa xác suất của biến cố A theo cổ điển:

$P(A) = \frac{m_A}{n}$

Để thuận lợi, người ta hay lấy $n = |\Omega|$ là số các biến cố sơ cấp trong Ω , với điều kiện các biến cố này duy nhất và khả năng xuất hiện ngang nhau.

Các tính chất : $0 \leq P(A) \leq 1$ $P(\Omega) = 1$ $P(\emptyset) = 0$

Ví dụ 4

Theo dõi ngẫu nhiên 10.000 bé mới sinh ở một vùng, người ta thấy có 5097 bé trai.

Tần suất sinh bé trai trong khảo sát: $f_n = 5097/10000$.

Vì số lượng bé được theo dõi là $n=10.000$ khá lớn nên ta có thể coi xác suất sinh con trai p ở vùng này xấp xỉ bằng:

$p \approx f_n = 5097/10.000 = 0,5097$.

Tỉ lệ trên cho tương ứng 100 bé gái với khoảng 104 bé trai. Tỷ số giới tính khi sinh tự nhiên trên thế giới dao động từ 104 – 106 trẻ em trai cho mỗi 100 trẻ em gái.

Định nghĩa xác suất theo thống kê được sử dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực của cuộc sống.

2.2 Một số phép toán giữa các biến cố

- Phép cộng: Tổng của hai biến cố A và B là biến cố C, ký hiệu là: $C=A+B$ (hay $C=A \cup B$), xảy ra khi có ít nhất 1 trong 2 biến cố A, B xảy ra.

- Phép nhân: Tích của hai biến cố A và B là biến cố C, ký hiệu là $C=AB$ (hay $C=A \cap B$), xảy ra khi cả 2 biến cố A và B cùng xảy ra.

- Phép trừ: Hiệu của biến cố A và B (theo thứ tự đó) là biến cố C, ký hiệu là: $C=A \setminus B$, xảy ra khi biến cố A xảy ra và biến cố B không xảy ra.

Vì mỗi biến cố bất kỳ chính là một tập con của Ω , nên có sự đồng nhất trong quan hệ và phép toán giữa các biến cố với quan hệ và phép toán giữa các tập hợp.

Tần suất xuất hiện biến cố A trong n phép thử là tỉ số giữa số phép thử trong đó biến cố A xuất hiện và tổng số phép thử được thực hiện.

$f(A) = \frac{k}{n}$

Người ta nhận thấy nếu tiến hành số lượng lớn các phép thử trong những điều kiện như nhau thì tính ổn định của tần suất khá rõ ràng.

Ví dụ 3: Người ta tiến hành tung đồng xu nhiều lần.

Người gieo	Số lần gieo (n)	Số lần được mặt sấp (k)	Tần suất (f)
Buffon	4.040	2.048	0,5069
Kerriah	10.000	5.067	0,5067
Pearson (lần 1)	12.000	6.019	0,5016
Pearson (lần 2)	24.000	12.012	0,5005

1.2.3 Định nghĩa hình học về xác suất:

- Giả sử một phép thử có vô hạn, không đếm được các kết cục đồng khả năng có thể biểu diễn bởi một miền hình học Ω nào đó đo được, còn tập các kết cục đồng khả năng thuận lợi cho biến cố A được biểu diễn bởi một miền hình học D nào đó đo được. Khi đó xác suất của biến cố A được tính như sau:

$P(A) = \frac{\text{Độ đo miền D}}{\text{Độ đo miền } \Omega}$

- Tùy theo miền Ω là một đường thẳng, một miền phẳng hay khối không gian mà độ đo được xác định tương ứng là độ dài, diện tích hay thể tích.



Hệ n biến cố $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ được gọi là hệ biến cố đầy đủ nếu các biến cố trong hệ xung khắc với nhau đôi một và tổng của chúng là biến cố chắc chắn;

$A_i \cdot A_j = \emptyset$ với $\forall i \neq j$

và $A_1 + A_2 + \dots + A_n = \Omega$.

Ví dụ 6 + Lấy VD về các bc xung quanh + về phép cộng + về phép nhân

Tung ngẫu nhiên 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất.

Gọi A_i là biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bằng i ; $i = 1, 2, \dots, 6$.

Gọi B là biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn.

$D = B = A_2 \cup A_4 \cup A_6$ Gọi C là biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ.

$A_2 \cup B = A_2$ Gọi D là biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc chia hết cho 3.

$B \cap C = \emptyset$

$B + C = \Omega$

Hãy sử dụng các biến cố này để minh họa cho các khái niệm và các phép toán vừa được định nghĩa trong bài.

Ví dụ 6 + Lấy VD về các bc xung quanh + về phép cộng + về phép nhân

Tung ngẫu nhiên 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất.

Gọi A_i là biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bằng i ; $i = 1, 2, \dots, 6$.

Gọi B là biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn.

$D = B = A_2 \cup A_4 \cup A_6$ Gọi C là biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ.

$A_2 \cup B = A_2$ Gọi D là biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc chia hết cho 3.

$B \cap C = \emptyset$

$B + C = \Omega$

Hãy sử dụng các biến cố này để minh họa cho các khái niệm và các phép toán vừa được định nghĩa trong bài.

2.3 Các định lý xác suất

2.3.1 Công thức cộng:

- Trường hợp tổng quát:

$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$

- Nếu A, B xung khắc nhau thì: $P(A+B) = P(A) + P(B)$

- Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ xung khắc đôi một thì: $P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$

- Nếu $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ là nhóm biến cố đầy đủ thì $P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$

Ví dụ 7

M = có ít nhất 1 phát trúng. $M = (A_1) + (A_2)$

Bắn 3 phát đạn vào bia. Gọi A_i là biến cố phát đạn thứ i trúng; $i = 1, 2, 3$. Hãy biểu diễn những biến cố sau qua các biến cố A_i và các biến cố đối lập của chúng:

a) A: "Cả 3 phát đạn đều trúng".

b) B: "Cả 3 phát đạn đều trật".

c) C: "Ít nhất một phát trúng".

d) D: "Có đúng một phát trúng".

e) E: "Ít nhất một phát trượt".

f) F: "Không ít hơn 2 phát trúng".

g) G: "Không quá 1 phát trúng".

h) H: "Không trúng trước phát thứ hai".

$M = A_1 + A_2 + A_3$

a) $A = A_1 \cap A_2 \cap A_3$

b) $B = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3$

c) $C = A_1 + A_2 + A_3 = \bar{B}$

d) $D = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 + \bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 + A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3$

e) $E = \bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_3 = \bar{A}$

f) $F = A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 + A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 + \bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3$

hay $F = A_1 \cap A_2 + A_1 \cap A_3 + A_2 \cap A_3$

g) $G = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 + A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3$

h) $H = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 + \bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3 + A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 + A_1 \cap A_2 \cap A_3$

hay $H = A_1 \cap A_2 + A_1 \cap A_3 + A_2 \cap A_3 = \bar{A} \cap (A_1 + A_2 + A_3)$

- Hai biến cố A và B được gọi là **độc lập** với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm thay đổi xác suất xảy ra của biến cố kia và ngược lại, tức là:

$P(A/B) = P(A)$

$P(B/A) = P(B)$

Hệ các biến cố $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ được gọi là **độc lập toàn thể** (hay **độc lập tương hỗ**) nếu mỗi biến cố trong hệ đều độc lập với một tích bất kỳ các biến cố còn lại. Dễ thấy $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ độc lập toàn thể thì nó cũng độc lập đôi một. Điều ngược lại nói chung không đúng (sinh viên có thể tham khảo thêm ví dụ trong tài liệu (4)).

2.3.2 Công thức nhân:

- Định nghĩa xác suất có điều kiện (conditional probability)

Xác suất của biến cố A với điều kiện B chính là XS của biến cố A khi biến cố B đã xảy ra, ký hiệu $P(A/B)$ hay $P(A|B)$.

- Một cách nói khác:

Nếu chỉ xét trong các trường hợp thuận lợi cho biến cố B (tức là xem như $\Omega \equiv B$) thì xác suất biến cố A xảy ra là bao nhiêu?

Công thức: $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ khi $P(B) > 0$

Công thức nhân: $P(ABC) = P(A) \cdot P(B/A) \cdot P(C/AB)$

Ví dụ 10

Tung 2 con xúc xắc cân đối, đồng chất.

Tìm xác suất của biến cố tổng số chấm ở mặt trên 2 con xúc xắc bằng 7 nếu biết rằng có ít nhất một mặt 6 chấm

Hướng dẫn:

Gọi A là biến cố tổng số chấm ở mặt trên 2 con xúc xắc bằng 7.

Gọi B là biến cố trên mặt 2 con xúc xắc có ít nhất 1 mặt 6 chấm.

Xác suất cần tìm chính là $P(A/B)$.

$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/36}{11/36} = \frac{2}{11}$

Có thể tính bằng định nghĩa xác suất có điều kiện.

2.3.3 Định lý Bernoulli:

- Giả sử ta thực hiện n phép thử độc lập.

- Trong mỗi phép thử, biến cố B xuất hiện với xác suất p không đổi; và không xuất hiện với xác suất $q = 1 - p$.

Khi đó: a) XS biến cố B xuất hiện đúng k lần là: $C_n^k p^k q^{n-k}$

b) XS b/c B xuất hiện từ k_1 đến k_2 lần là: $\sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k p^k q^{n-k}$

c) Ta nói số lần b/c B xuất hiện có khả năng nhất (hay số lần xuất hiện chắc nhất) là số k_0 mà XS để b/c B xuất hiện đúng k_0 lần trong n phép thử là cao nhất.

k_0 được tìm từ biểu thức: $np - q \leq k_0 \leq np - q + 1; k_0 \in \mathbb{N}$.

* Nếu np là một số nguyên thì sẽ có khả năng nhất chính là np .

* Số lần biến cố B xuất hiện trong n phép thử độc lập còn được gọi là số lần thành công, và p được gọi là XS thành công.

Ví dụ 14

Một hộp có 15 bi đỏ và 5 bi xanh cùng cỡ.

Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng viên bi cho đến khi được đủ 3 viên bi xanh thì dừng.

Tìm xác suất có được 4 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.

Hướng dẫn:

Tung 6 viên, đầu có 2 viên màu xanh (thứ từ tùy ý)

XS cần tìm = $P(A \cap X_7) = P(A) \cdot P(X_7/A) = \frac{C_5^2 C_4^4}{C_{15}^6} \times \frac{3}{14}$

Bài tập:

1. Một khối tín hiệu gồm 100 bit được dẫn theo một kênh truyền với xác suất bị lỗi của mỗi bit là 0,002. Biết rằng khả năng bị lỗi của mỗi bit khi được truyền là độc lập nhau. Tìm xác suất khối tín hiệu đó khi nhận được có ít nhất 2 bit lỗi.

$P(X \geq 2) = P(2 \leq X \leq 100) = \sum_{k=2}^{100} C_{100}^k 0,002^k 0,998^{100-k}$

$= 1 - P(X=0) - P(X=1)$

$= 1 - 0,998^{100} - C_{100}^1 \cdot 0,002 \cdot 0,998^{99}$

Ví dụ 23

Tung 5 lần một con xúc xắc cân đối và đồng chất.

a) Tìm xác suất có đúng 3 lần được mặt 6 chấm.

b) Tìm xác suất có từ 2 đến 4 lần được mặt 6 chấm.

c) Hãy cho biết số lần được mặt 6 chấm có khả năng nhất?

* Từ XS ở lần nào được mặt 6 chấm: $\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = (\frac{5}{6})^5$

* 1 lần được: $\frac{1}{6} \cdot (\frac{5}{6})^4 \cdot 5 \rightarrow C_5^1$

* 2 lần được: $(\frac{1}{6})^2 \cdot (\frac{5}{6})^3 \cdot C_5^2$

a) $C_5^3 (\frac{1}{6})^3 (\frac{5}{6})^2$

b) $\sum_{k=2}^4 C_5^k (\frac{1}{6})^k (\frac{5}{6})^{5-k}$

Bài tập:

1. Trong dây chuyền sản xuất cầu chì, mỗi cầu chì được xử lý bởi một trong 3 máy cắt hoạt động đồng thời. Sản lượng cầu chì mỗi giờ của 3 máy cắt lần lượt là 200, 250 và 350.

Tỉ lệ sản phẩm lỗi của các máy này lần lượt là 1%; 2% và 5%.

Các cầu chì sau đó được trộn lẫn ở cuối dây chuyền.

a) Tìm xác suất gặp phải cầu chì bị lỗi khi chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm ở cuối dây chuyền.

b) Nếu gặp phải 1 cầu chì bị lỗi thì khả năng (XS) nó do máy cắt 1 xử lý là bao nhiêu?

$P(F) = P(H_1) \cdot P(F/H_1) + P(H_2) \cdot P(F/H_2) + P(H_3) \cdot P(F/H_3)$

$P(F) = \frac{200}{800} \times 1\% + \frac{250}{800} \times 2\% + \frac{350}{800} \times 5\%$

H_1 : Cầu chì lấy ra do máy 1 xử lý

H_2 : Cầu chì lấy ra do máy 2 xử lý

H_3 : Cầu chì lấy ra do máy 3 xử lý

F : Cầu chì bị lỗi

b) $P(H_1/F) = \frac{P(H_1 \cap F)}{P(F)}$

$P(F) = P(H_1) \cdot P(F/H_1) + P(H_2) \cdot P(F/H_2) + P(H_3) \cdot P(F/H_3)$

$P(F) = \frac{200}{800} \times 1\% + \frac{250}{800} \times 2\% + \frac{350}{800} \times 5\%$

Chương 1: Các định lý xác suất

Chứng minh

a) Ta có:

$F = F \cap \Omega = F \cap (H_1 + H_2 + \dots + H_n) = (F \cap H_1) + (F \cap H_2) + \dots + (F \cap H_n)$

Vì $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ đôi một xung khắc nên

$P(F) = P(F \cap H_1) + P(F \cap H_2) + \dots + P(F \cap H_n)$

$= P(H_1) \cdot P(F/H_1) + P(H_2) \cdot P(F/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(F/H_n)$

b) Theo công thức nhân, ta có:

$P(H_k/F) = \frac{P(H_k \cap F)}{P(F)} = \frac{P(H_k) \cdot P(F/H_k)}{P(F)}$

$k \in \{1, 2, \dots, n\}$

Bài tập:

1. Trong dây chuyền sản xuất cầu chì, mỗi cầu chì được xử lý bởi một trong 3 máy cắt hoạt động đồng thời. Sản lượng cầu chì mỗi giờ của 3 máy cắt lần lượt là 200, 250 và 350.

Tỉ lệ sản phẩm lỗi của các máy này lần lượt là 1%; 2% và 5%.

Các cầu chì sau đó được trộn lẫn ở cuối dây chuyền.

a) Tìm xác suất gặp phải cầu chì bị lỗi khi chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm ở cuối dây chuyền.

b) Nếu gặp phải 1 cầu chì bị lỗi thì khả năng (XS) nó do máy cắt 1 xử lý là bao nhiêu?

H_1 : Cầu chì lấy ra do máy 1 xử lý

H_2 : Cầu chì lấy ra do máy 2 xử lý

H_3 : Cầu chì lấy ra do máy 3 xử lý

F : Cầu chì bị lỗi

$P(F) = P(H_1) \cdot P(F/H_1) + P(H_2) \cdot P(F/H_2) + P(H_3) \cdot P(F/H_3)$

$P(F) = \frac{200}{800} \times 1\% + \frac{250}{800} \times 2\% + \frac{350}{800} \times 5\%$

Chương 1: Các định lý xác suất

Chứng minh

a) Ta có:

$F = F \cap \Omega = F \cap (H_1 + H_2 + \dots + H_n) = (F \cap H_1) + (F \cap H_2) + \dots + (F \cap H_n)$

Vì $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ đôi một xung khắc nên

$P(F) = P(F \cap H_1) + P(F \cap H_2) + \dots + P(F \cap H_n)$

$= P(H_1) \cdot P(F/H_1) + P(H_2) \cdot P(F/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(F/H_n)$

b) Theo công thức nhân, ta có:

$P(H_k/F) = \frac{P(H_k \cap F)}{P(F)} = \frac{P(H_k) \cdot P(F/H_k)}{P(F)}$

$k \in \{1, 2, \dots, n\}$

Chương 1: Các định lý xác suất

Chứng minh

a) Ta có:

$F = F \cap \Omega = F \cap (H_1 + H_2 + \dots + H_n) = (F \cap H_1) + (F \cap H_2) + \dots + (F \cap H_n)$

Vì $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ đôi một xung khắc nên

$P(F) = P(F \cap H_1) + P(F \cap H_2) + \dots + P(F \cap H_n)$

$= P(H_1) \cdot P(F/H_1) + P(H_2) \cdot P(F/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(F/H_n)$

b) Theo công thức nhân, ta có:

$P(H_k/F) = \frac{P(H_k \cap F)}{P(F)} = \frac{P(H_k) \cdot P(F/H_k)}{P(F)}$

$k \in \{1, 2, \dots, n\}$

Chương 1: Các định lý xác suất

Chứng minh

a) Ta có:

$F = F \cap \Omega = F \cap (H_1 + H_2 + \dots + H_n) = (F \cap H_1) + (F \cap H_2) + \dots + (F \cap H_n)$

Vì $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ đôi một xung khắc nên

$P(F) = P(F \cap H_1) + P(F \cap H_2) + \dots + P(F \cap H_n)$

$= P(H_1) \cdot P(F/H_1) + P(H_2) \cdot P(F/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(F/H_n)$

b) Theo công thức nhân, ta có:

$P(H_k/F) = \frac{P(H_k \cap F)}{P(F)} = \frac{P(H_k) \cdot P(F/H_k)}{P(F)}$

$k \in \{1, 2, \dots, n\}$

Chương 1: Các định lý xác suất

Chứng minh

a) Ta có:

$F = F \cap \Omega = F \cap (H_1 + H_2 + \dots + H_n) = (F \cap H_1) + (F \cap H_2) + \dots + (F \cap H_n)$

Vì $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ đôi một xung khắc nên

$P(F) = P(F \cap H_1) + P(F \cap H_2) + \dots + P(F \cap H_n)$

$= P(H_1) \cdot P(F/H_1) + P(H_2) \cdot P(F/H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(F/H_n)$

b) Theo công thức nhân, ta có:

$P(H_k/F) = \frac{P(H_k \cap F)}{P(F)} = \frac{P(H_k) \cdot P(F/H_k)}{P(F)}$

$k \in \{1, 2, \dots, n\}$

học sinh người học